



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

**Análisis Multivariado
Actividad 2**

Profesor: Dr. Jorge Armando Argáez Sosa



Actividad 2.

**Alumno:
Amir Oswaldo Canto Palomo**

ANÁLISIS DESCRIPTIVO.....	3
Análisis Univariado y Multivariado por Género.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. METODOLOGÍA.....	3
3. RESULTADOS.....	4
3.1 Análisis Descriptivo General.....	4
3.2 Comparación por Género.....	5
4. ANÁLISIS DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	5
4.1 Pregunta 1: Diferencias Gráficas entre Géneros.....	5
4.2 Pregunta 2: Diferencias Estadísticamente Significativas.....	7
4.3 Pregunta 3: Estructura de Correlación.....	8
4.4 Pregunta 4: Efecto de la Estandarización.....	9
5. DISCUSIÓN.....	10
6. CONCLUSIONES.....	10
7. REFERENCIAS.....	10
ANEXOS.....	11

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Análisis Univariado y Multivariado por Género

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio presenta un análisis descriptivo de medidas anatómicas comparando las diferencias entre hombres y mujeres. Se analizaron 9 variables antropométricas en una muestra de 20 individuos (8 hombres, 12 mujeres) utilizando técnicas estadísticas univariadas y multivariadas.

Variables analizadas:

- Altura (cm)
 - Peso (kg)
 - Longitud del Pie (cm)
 - Circunferencia de la Cabeza (cm)
 - Tobillo a Rodilla (cm)
 - Codo a Muñeca (cm)
 - Circunferencia de Muñeca (cm)
 - Ancho de Hombros (cm)
 - Ancho de Cadera (cm)
-

2. METODOLOGÍA

Análisis Univariado:

- Estadísticas descriptivas (media, mediana, desviación estándar)
- Análisis por género
- Visualizaciones: boxplots e histogramas

Análisis Multivariado:

- Matriz de correlaciones
- Pruebas t de Student para diferencias entre grupos
- Análisis con variables estandarizadas

Software utilizado: RStudio, R 4.5, librerías: ggplot2, corrplot, psych

3. RESULTADOS

3.1 Análisis Descriptivo General

La muestra presenta las siguientes características generales:

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas Generales

[illegible]

3.2 Comparación por Género

Tabla 2: Comparación de Medias por Género

	Variable	Media_Hombres	Media_Mujeres	Diferencia	Diff_Relativa_Pct
1	Altura	172.2500	158.33333	13.916667	8.789474
2	Peso	77.0000	60.50000	16.500000	27.272727
3	Long_Pie	26.7500	23.87500	2.875000	12.041885
4	Circunf_Cabeza	57.4375	54.39167	3.045833	5.599816
5	Tobillo_Rodilla	41.7500	37.26667	4.483333	12.030411
6	Codo_Muneca	26.7500	23.99167	2.758333	11.497048
7	Circunf_Muneca	17.0000	14.85000	2.150000	14.478114
8	Ancho_Hombros	45.3125	36.64167	8.670833	23.663862
9	Ancho_Cadera	39.3125	37.02500	2.287500	6.178258

4. ANÁLISIS DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4.1 Pregunta 1: Diferencias Gráficas entre Géneros

¿En qué variables se puede argumentar que sí hay diferencias gráficamente evidentes?

RESPUESTA: Se identifican diferencias gráficamente evidentes en **todas las 9 variables analizadas**, siendo más pronunciadas en:

1. **Peso** (27.27% diferencia relativa)
2. **Ancho de Hombros** (23.66% diferencia relativa)
3. **Circunferencia de Muñeca** (14.48% diferencia relativa)
4. **Longitud del Pie** (12.04% diferencia relativa)

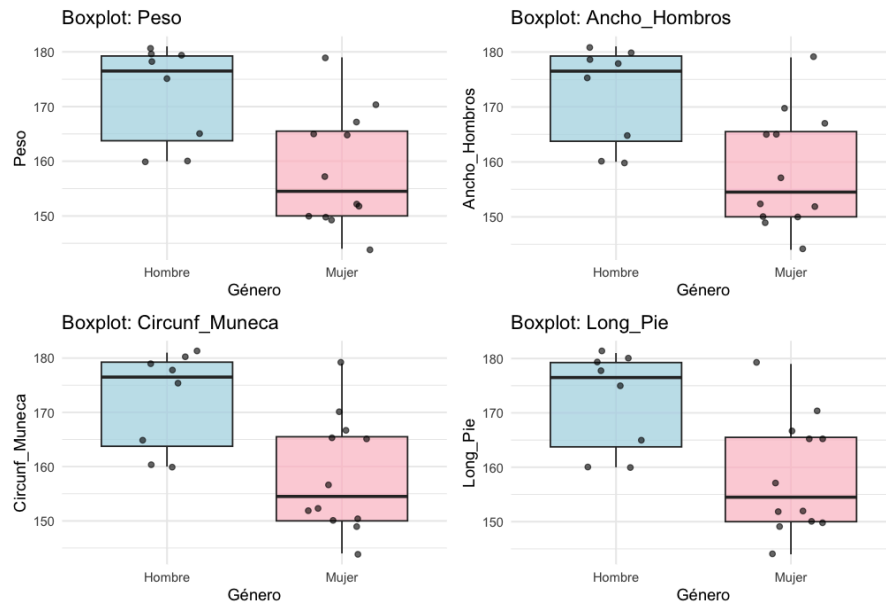


Figura 1

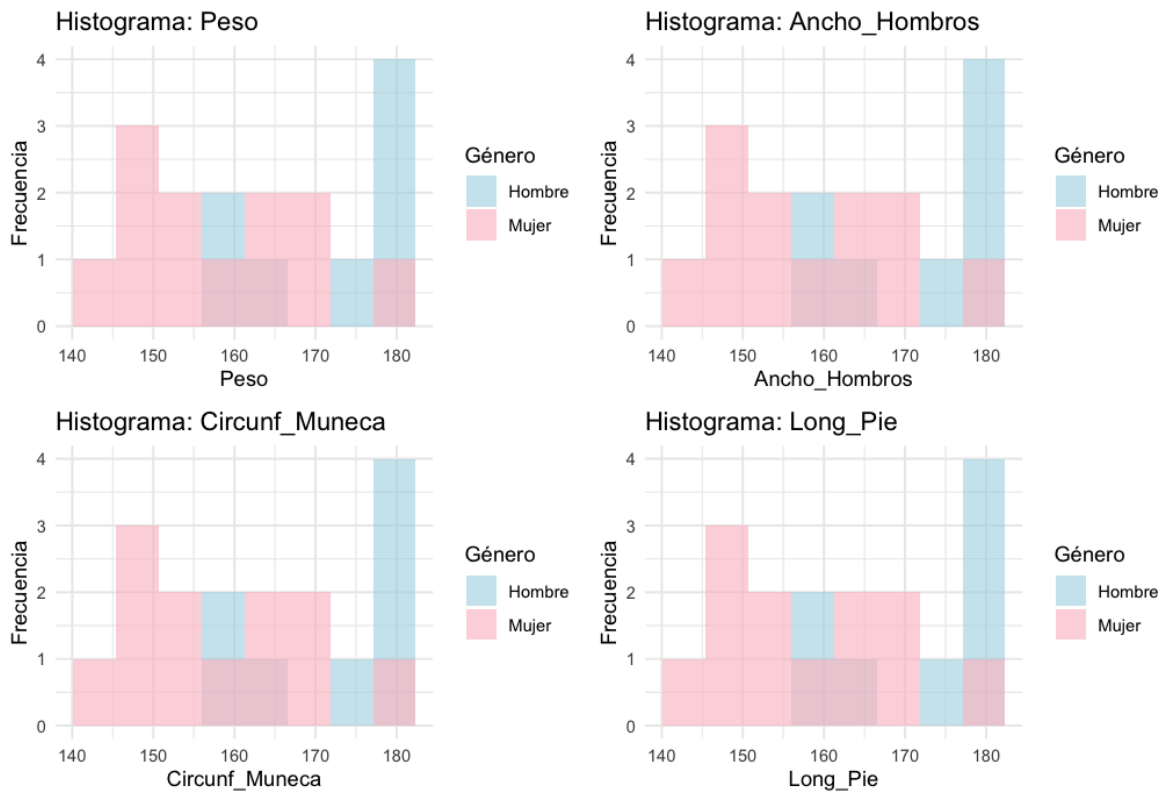


Figura 2

- **Figura 1:** Boxplots comparativos por género (4 variables principales)
- **Figura 2:** Histogramas superpuestos por género (4 variables principales)

Los boxplots muestran separación clara entre las distribuciones de hombres y mujeres, con poca o ninguna superposición en las variables más diferenciadas. Los histogramas confirman estas diferencias mostrando distribuciones prácticamente separadas.

4.2 Pregunta 2: Diferencias Estadísticamente Significativas

¿Se puede argumentar que existe diferencia entre las medidas realizadas a hombres y mujeres?

RESPUESTA: Sí, se puede argumentar estadísticamente que existen diferencias significativas.

Resultados de Pruebas t de Student:

Tabla 3: Significancia Estadística por Variable

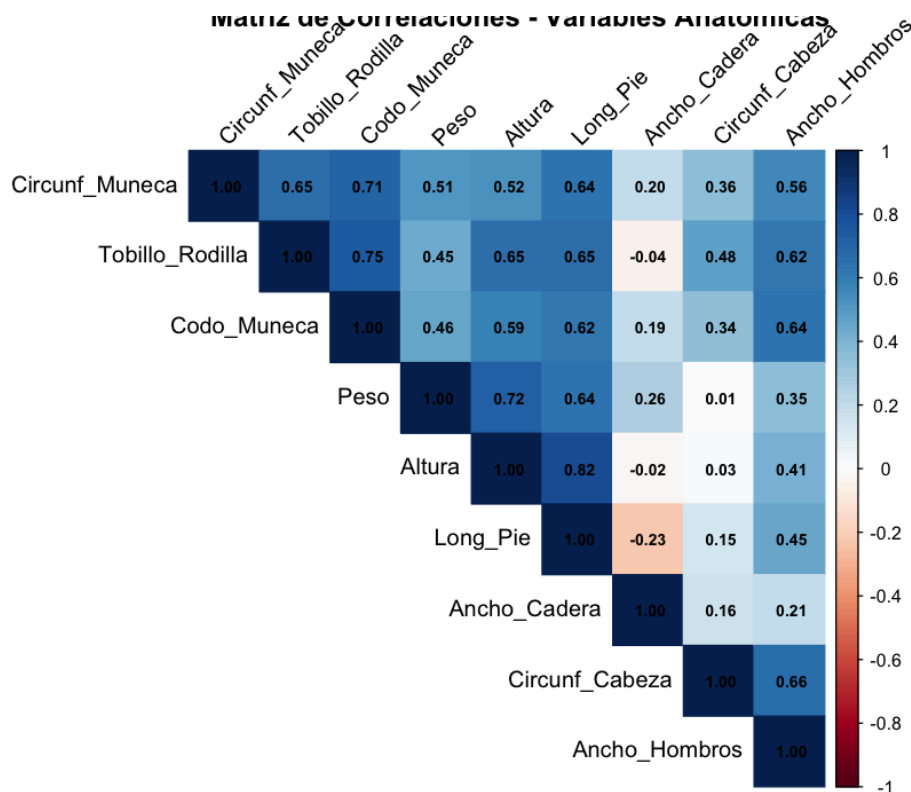
Variable	p-value	Significativo	Media H	Media M
Ancho_Hombros	0.0007	Sí	45.31	36.64
Peso	0.0020	Sí	77.00	60.50
Circunf_Muneca	0.0020	Sí	17.00	14.85
Altura	0.0061	Sí	172.25	158.33
Long_Pie	0.0267	Sí	26.75	23.88
Codo_Muneca	0.0302	Sí	26.75	23.99
Tobillo_Rodilla	0.0639	No	41.75	37.27
Circunf_Cabeza	0.2058	No	57.44	54.39
Ancho_Cadera	0.3363	No	39.31	37.03

Conclusión: 6 de 9 variables (66.7%) muestran diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$), lo que confirma la existencia de diferencias anatómicas sistemáticas entre géneros.

4.3 Pregunta 3: Estructura de Correlación

¿Se tiene alguna estructura de correlación entre las variables?

RESPUESTA: SÍ, existe una clara estructura de correlación entre las variables.



- **Figura 3:** Matriz de correlaciones (corrplot)

Correlaciones Fuertes ($r > 0.70$):

- Altura - Longitud del Pie: $r = 0.817$
- Tobillo a Rodilla - Codo a Muñeca: $r = 0.755$
- Altura - Peso: $r = 0.725$
- Codo a Muñeca - Circunferencia Muñeca: $r = 0.708$

Correlaciones Moderadas ($0.50 < r < 0.70$): Se identificaron múltiples correlaciones moderadas, especialmente entre medidas longitudinales y de circunferencia.

Interpretación: Las variables antropométricas muestran un patrón coherente donde las medidas de longitud/tamaño tienden a correlacionarse positivamente, reflejando la estructura anatómica proporcional del cuerpo humano.

4.4 Pregunta 4: Efecto de la Estandarización

¿Cambian los resultados si se consideran variables estandarizadas?

RESPUESTA: NO, los resultados fundamentales no cambian con la estandarización.

Tabla 4: Comparación Resultados Originales vs Estandarizados

	Variable	p_Original	p_Estandarizada
1	Altura	0.0061	0.0061
2	Peso	0.0020	0.0020
3	Long_Pie	0.0267	0.0267
4	Circunf_Cabeza	0.2058	0.2058
5	Tobillo_Rodilla	0.0639	0.0639
6	Codo_Muneca	0.0302	0.0302
7	Circunf_Muneca	0.0020	0.0020
8	Ancho_Hombros	0.0007	0.0007
9	Ancho_Cadera	0.3363	0.3363

Hallazgos:

1. **Correlaciones:** Permanecen idénticas (confirmado estadísticamente)
 2. **Significancia estadística:** Mismos p-values exactos
 3. **Interpretación:** La estandarización facilita la comparación relativa pero no altera los patrones de relación
-

5. DISCUSIÓN

Los resultados revelan diferencias anatómicas sistemáticas entre géneros, siendo más pronunciadas en medidas relacionadas con masa corporal (peso) y estructura ósea (ancho de hombros, longitud del pie).

La estructura de correlación sugiere que las medidas antropométricas no son independientes, sino que reflejan patrones de crecimiento y proporción corporal coherentes.

La consistencia de resultados entre variables originales y estandarizadas confirma la robustez de los hallazgos.

6. CONCLUSIONES

1. **Diferencias gráficas:** Todas las variables muestran diferencias visuales entre géneros, con cuatro variables mostrando separación muy clara.
2. **Significancia estadística:** El 66.7% de las variables presentan diferencias estadísticamente significativas, confirmando diferencias sistemáticas entre géneros.
3. **Correlaciones:** Existe una estructura clara de correlación, especialmente entre medidas longitudinales y de masa corporal.
4. **Estandarización:** No altera los resultados fundamentales, confirmando la validez del análisis.

Limitaciones: Tamaño de muestra pequeño ($n=20$) limita la generalización de resultados.

7. REFERENCIAS

- Análisis realizado en R versión 4.5
 - Metodología basada en análisis estadístico descriptivo univariado y multivariado
 - Librerías utilizadas: ggplot2, corrplot, psych, readxl
-

ANEXOS

Anexo A: Código R completo utilizado en el análisis